

1과목 : 건설기계정비(임의구분)

- 연료파이프 내에 베이퍼록이 일어나면 어떤 현상이 발생 되는가?
 ① 엔진출력이 저하된다. ② 연료의 송출량이 많아진다.
 ③ 기관 압축압력이 저하된다. ④ 기관 출력과는 관계 없다.
- 밸브 서어징(surging)현상의 설명 중 알맞는 것은?
 ① 밸브가 열릴 때 천천히 열리는 현상
 ② 밸브의 흡기배기가 동시에 열리는 현상
 ③ 고속시 밸브의 고유진동수와 캠의 회전수의 공명에 의하여 스프링이 튕기는 현상
 ④ 고속회전에서 저속으로 변화할 때 스프링의 장력차에 의한 현상
- 4행정 사이클 1-3-4-2의 폭발순서에서 1번이 흡기 행정시 4번은 무슨 행정을 하는가?
 ① 흡입 ② 압축
 ③ 폭발 ④ 배기
- 광원의 광도가 200cd 이고 거리가 2m 일 때의 조도는?
 ① 50 Lx ② 100 Lx
 ③ 200 Lx ④ 400 Lx
- 엔소실의 체적이 30cc이고 행정의 체적이 150cc인 기관의 압축비는?
 ① 5:1 ② 6:1
 ③ 7:1 ④ 8:1
- 2행정 사이클 디젤기관의 소기를 하기 위해서는?
 ① 에어 클리너에 의해 고압 공기를 밀어 넣는다.
 ② 카브레이타에 의해 고압 공기를 밀어 넣는다.
 ③ 거버너에 의해 고압 공기를 밀어 넣는다.
 ④ 브로워(blower)에 의해 고압 공기를 밀어 넣는다.
- 분사펌프의 테스트 결과가 아래와 같을 때 수정을 요하는 실린더는? (단, 불균을 한계는 $\pm 4\%$ 이다.)

실린더 번호	1	2	3	4	5	6
분사량(CC)	31	33	28	29	29	30

 ① 1, 2번 실린더 ② 2, 3번 실린더
 ③ 3, 4번 실린더 ④ 5, 6번 실린더
- 4행정 사이클 기관이 3행정을 끝내려면 크랭크 축의 회전 각도는?
 ① 1080° ② 900°
 ③ 720° ④ 540°
- AC 발전기의 정류용 다이오드는 무슨 작용을 하는가?
 ① 발전기 출력제어를 돕는다. ② 발전기 전압을 높인다.
 ③ 발전기 전류를 정류한다. ④ 발전기 출력을 증가시킨다.
- 라디에이터에서 증기가 분출하는 원인이 될수 없는 것은?
 ① 냉각수 부족 ② 라디에이터 캠의 패킹불량
 ③ 연료 부족 ④ 라디에이터 핀 막힘

- 기동전동기에 대한 시험과 관계가 없는 것은?
 ① 누설 시험 ② 부하 시험
 ③ 무부하 시험 ④ 회전력 시험
- 12(V), 100(AH)의 축전지 2개를 병렬로 접속하면?
 ① 24(V), 100(AH)가 된다. ② 12(V), 100(AH)가 된다.
 ③ 24(V), 200(AH)가 된다. ④ 12(V), 200(AH)가 된다.
- 지게차 조종석의 계기판 사용 중 틀리게 설명한 것은 어떤 것인가?
 ① 엔진유압 경고 등은 엔진의 윤활유 압력상태를 나타내는 것이다.
 ② 충전 램프는 발전기의 발전상태를 나타내는 것이다.
 ③ 연료계의 바늘이 "E"를 가르키면 연료가 거의 없는 것이다.
 ④ 엔진 수온계의 바늘지침이 녹색(혹은 백색) 범위를 벗어 나면 정상이다.
- 공회전 상태에서 디젤엔진의 진공도 시험시 진공계 지침이 130~150mmHg 사이에서 규칙적으로 강약이 있게 흔들리는 경우는?
 ① 분사시기가 맞지 않을 때
 ② 배기계통에 막힘이 있을 때
 ③ 헤드 가스켓이 파손되었을 때
 ④ 밸브 타이밍이 틀리지 않을 때
- 디젤기관의 실린더 헤드 변형은 무엇으로 점검하는가?
 ① 마이크로 미터와 강철자
 ② 다이얼 게이지와 직각자
 ③ 플라스틱 게이지와 필터 게이지
 ④ 직각자와 필터 게이지
- 29톤급 굴삭기 엔진에 부착되는 스탬핑 모터의 기능을 바르게 기술한 것은?
 ① 콘트롤러로 부터 신호를 받아 인젝션펌프를 미세 동작시킨다.
 ② 콘트롤러로 부터 신호를 받아 엔진의 회전 속도를 제어한다.
 ③ 스피드센서로 부터 신호를 받아 인젝션펌프를 미세 동작시킨다.
 ④ 스피드센서로 부터 신호를 받아 엔진의 회전 속도를 제어한다.
- 줄 작업 또는 기계 가공한 평면 또는 곡면을 더욱 정밀하게 다듬질하기 위하여 사용하는 공구는?
 ① 다이스(dies) ② 스크레이퍼(scraper)
 ③ 정(chisel) ④ 탭(tap)
- 다음 중 나사 가공시 사용하는 공구가 아닌 것은?
 ① 탭 ② 리머
 ③ 다이스 ④ 탭핸들
- 탄소강의 표면경화 처리방법이 아닌 것은?
 ① 화염 경화법 ② 풀림
 ③ 고주파 경화법 ④ 침탄법

20. 칠드 주철의 표면 조직으로 가장 적당한 것은?

- ① 시멘타이트 ② 펄라이트
③ 오스테나이트 ④ 레데부라이트

2과목 : 일반기계공학(임의구분)

21. 다음의 V 벨트 중 단면치수가 가장 큰 것은?

- ① A형 ② B형
③ C형 ④ D형

22. 다음 중 감속비를 가장 크게 할 수 있는 기어는?

- ① 내접 기어 ② 웜 기어
③ 베벨 기어 ④ 헬리컬 기어

23. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 미터 나사는 나사산의 각도가 60° 이다.
② 톱니 나사는 나사산의 각도가 30° , 45° 이다.
③ 유니파이 나사는 나사산의 각도가 60° 이다.
④ 유니파이 나사의 피치는 인접하는 나사산의 거리를 inch 로 나타낸다.

24. 주성분이 0.8%의 탄소(C)와 18%의 텅스텐(W), 4%의 크롬(Cr), 1%의 바나듐(V)으로 구성된 특수강은?

- ① 초경합금 ② 스테인리스강
③ 고속도강 ④ 스텔라이트

25. 끼워맞춤에서 구멍의 지름이 $50_{+0.025}^{+0.025}$ 이고, 축의 지름이 $50_{-0.050}^{-0.025}$ 일때 나타나는 최대틈새는 얼마인가?

- ① 0.000 ② 0.025
③ 0.050 ④ 0.075

26. 제3각법으로 도면을 표현할 때 옳은 것은?

- ① 배면도는 평면도 위에 위치한다.
② 정면도는 우측면도 우측에 위치한다.
③ 평면도는 정면도 위에 위치한다.
④ 좌측면도는 정면도 우측에 위치한다.

27. 1/100mm까지 측정할수 있는 마이크로미터의 덤블을 5눈금 회전 시켰을 때 스펀들의 움직인 양은 얼마인가?(단, 마이크로미터 덤블의 원주는 50등분 되어 있고, 나사 피치는 0.5mm이다.)

- ① 0.02mm ② 0.04mm
③ 0.05mm ④ 0.2mm

28. 아세틸렌 발생기의 종류와 관계가 없는 것은?

- ① 투입식 ② 주수식
③ 확장식 ④ 침지식

29. 기계 제도의 척도로 사용하지 않는 것은?

- ① 1:2 ② 1:5
③ 1:√2 ④ 1:√3

30. 용접자세에 관한 기호와 뜻으로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 아래 보기 자세 : F ② 수평자세 : H

③ 수직자세 : V

④ 위보기 자세 : H-Fil

31. MIG용접과 TIG용접의 공통적인 특징이 아닌 것은?

- ① 아르곤 또는 헬륨과 같은 가스를 써서 산화를 방지한다.
② 아크(arc)를 이용한 용접법이다.
③ 알루미늄, 구리합금과 같은 특수금속을 용접할 수있다.
④ 비용극식 용접법이다.

32. 적재물이 차량의 적재함 밖으로 나올 때는 어떤 색으로 위험표시를 하는가?

- ① 녹색 ② 청색
③ 황색 ④ 적색

33. 냉각장치에 대한 설명이다. 잘못 표현된 것은?

- ① 방열기는 상부온도가 하부온도보다 낮으면 양호하다.
② 팬벨트의 장력이 약하면 엔진 과열의 원인이 된다.
③ 물펌프 부상이 마모되면 물의 누수원인이 된다.
④ 실린더 블럭에 물때가 끼면 엔진과열의 원인이 된다.

34. 전기장치의 배선 작업에서 작업 시작전에 제일 먼저 조치해야할 사항은?

- ① 코일 1차선을 제거한다. ② 고압 케이블을 제거한다.
③ 접지선을 제거한다. ④ 배터리 비중을 측정한다.

35. 측정계기의 보관방법 중 가장 옳은 것은?

- ① 캐비닛에 넣어 둔다.
② 책상 서랍속에 넣어 둔다.
③ 작업대에 놓아 둔다.
④ 오물을 닦아내고 공구실에 둔다.

36. 기계 가공후 일감에 생기는 거스름을 가장 안전하게 제거하는 것은?

- ① 정 ② 바이트
③ 줄 ④ 스크레이퍼

37. 산소 아세틸렌 용접에서의 역류역화의 원인이 아닌 것은?

- ① 토치의 팁이 과열되었을 때
② 토치의 팁이 석회분에 끼었을 때
③ 아세틸렌 가스공급이 안전할 때
④ 토치의 성능이 불량할 때

38. 다음 중 사고예방 대책의 5단계 중 그 대상이 아닌 것은?

- ① 사실의 발견 ② 분석평가
③ 시정방법의 선정 ④ 엄격한 규율의 책정

39. LPG 충전 사업의 시설에서 저장 탱크와 가스 충전 장소의 사이에 설치해야 되는 것은?

- ① 역화 방화 장치 ② 역류 방지 장치
③ 방호벽 ④ 경계표시

40. 부품을 분해정비시 반드시 새것으로 교환해야 한다. 아닌것은?

- ① 오일실 ② 볼트, 너트
③ 개스 킷 ④ O 링

3과목 : 안전관리(임의구분)

41. 그라인더 작업시의 주의사항중 부적합한 것은?

- ① 슛돌 받침대는 3mm이상 간극을 벌려줘야 한다.
- ② 작업전 슛돌을 나무 해머로 두드려보고 균열 여부를 점검 한다.
- ③ 작업 중에는 반드시 보안경을 착용 해야 한다.
- ④ 작업시 정면을 피해서 작업 하도록 한다.

42. 탠덤 드라이브 장치란?

- ① 환향 장치 ② 최종 감속장치
- ③ 브레이크 장치 ④ 연속 장치

43. 1속기어의 감속비 4:1이고 중 감속비가 5:1인 덤프트럭이 2600rpm으로 기관이 회전하며 1속으로 주행하고 있을 때 바퀴의 회전수는 얼마인가?

- ① 130rpm ② 260rpm
- ③ 520rpm ④ 1000rpm

44. 일반적인 유압식 브레이크의 잔압으로 맞는 것은?

- ① 0.1~0.2Kg/cm² ② 0.6~0.8Kg/cm²
- ③ 1.6~1.8Kg/cm² ④ 2.1~2.2Kg/cm²

45. 변속기 부축의 축 방향 놀음(end play)은 무엇으로 측정하는가?

- ① 마이크로미터 ② 필터 게이지
- ③ 버니어캘리퍼스 ④ 텔레스코핑 게이지

46. 클러치 페달의 자유간극 조정은?

- ① 클러치 페달을 움직여서
- ② 클러치 스프링의 장력을 조정하여
- ③ 클러치 페달 리턴 스프링의 장력을 조정하여
- ④ 클러치 링크지의 길이를 조정하여

47. 차체에 부착된 상태에서의 조향장치 점검사항이 아닌것은?

- ① 핸들의 흔들림 유격
- ② 섹터 샤프트의 흔들림 유격
- ③ 피트먼 아암의 세레이션 마멸과 손상
- ④ 기어물림의 중심점

48. 굴삭기에 장착된 컨트롤러의 기능으로 맞는 것은?

- ① 운전 상황에 맞는 엔진 속도제어, 고장진단 등을 하는 장치이다.
- ② 운전자가 편리하도록 작업장치를 자동적으로 조작시켜 주는 장치이다.
- ③ 조이스틱의 작동을 전자화 한 장치이다.
- ④ 컨트롤 밸브의 조작을 용이하게 하기 위해 전자화 한 장치이다.

49. 굴삭기의 하부 구동체 주유 개소와 유종(油種)이 틀리게 짝지어진 것은?

- ① 트랙 - 주유하지 않는다. ② 아이들러 - 기어 오일
- ③ 트랙 롤러 - 그리스 ④ 트랙 텐션 실린더 - 그리스

50. 크레인용 와이어 로프의 꼬임 중 스트랜드를 왼쪽 방향으로 꼰 것은?

- ① Z 꼬임 ② 랭 꼬임
- ③ S 꼬임 ④ 보통 꼬임

51. 도저의 화이널 드라이브 기어장치 구성부품이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 더블 헬리컬 기어 ② 아이들 피니언 기어
- ③ 메인 드라이브 기어 ④ 피니언 기어

52. 유압 실린더의 기름이 새는 원인이 아닌 것은?

- ① 유압 실린더의 피스톤 로드에 녹이나 있다.
- ② 유압 실린더의 피스톤 로드가 굴곡 되어 있다.
- ③ 유압이 높다.
- ④ 그랜드 씨일(gland seal)이 손상되어 있다.

53. 유압회로의 구성요소 중에서 회로의 파손을 방지하기 위한 기기라고 볼수 없는 것은?

- ① 릴리프 밸브 ② 스트레이너
- ③ 필터 ④ 피스톤

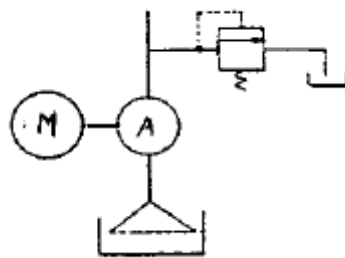
54. 유압회로에서 작동유의 적정온도를 초과할 때 미치는 영향이 아닌 것은?

- ① 유막의 단절 ② 기계작동의 저해
- ③ 시일(seal)재의 노화촉진 ④ 점도상승

55. 트럭 믹서의 드럼이 회전되지 않는다. 그 원인으로 가장 잘 맞는 것은?

- ① 릴리프 밸브의 설정압이 낮다.
- ② 조작레버 링크 기구의 불량
- ③ 유압모터의 불량
- ④ 밸런스 밸브의 불량

56. 다음은 유압회로의 일부를 표시한 것이다. A에는 무엇이 연결되어야 하겠는가?



- ① 유압 실린더 ② 오일 여과기
- ③ 펌프 ④ 방향제어 밸브

57. 유압기기의 작동원리는 어떤 원리를 이용한 것인가?

- ① 베르누이의 원리 ② 파스칼의 원리
- ③ 보일샬의 원리 ④ 아르키메데스의 원리

58. 다음은 불도저의 토크 변환기에 대하여 설명한 것이다. 맞는 것은 어느 것인가?

- ① 터빈축은 구동판을 거쳐 기관의 플라이휠과 연결되어있다.
- ② 펌프는 커플링을 거쳐 기관의 플라이휠과 연결되어있다.
- ③ 펌프는 구동판을 거쳐 기관의 플라이휠과 연결되어있다.

- ④ 터빈축은 커플링을 거쳐 기관의 플라이휠과 연결되어있다.

59. 유압펌프의 캐비테이션(cavitation)현상을 방지하기 위하여 주의하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 오일탱크의 오일점도는 적정점도가 유지되도록 한다.
 ② 흡입구의 양정을 1m 이상으로 한다.
 ③ 펌프의 운전속도는 규정속도 이상으로 해서는 안된다
 ④ 흡입관의 굵기는 유압펌프 본체의 연결구 크기와 같은 것을 사용한다.

60. 지게차의 마스트가 완전히 신장되었을 때, 인너레일과 아웃레일이 겹쳐있는 부분의 길이를 무엇이라 하는가?

- ① 옴셋트 ② 오버항
 ③ 오버랩 ④ 자유간극

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	③	①	②	④	②	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	③	④	①	②	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	④	③	③	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	③	④	③	③	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	②	④	③	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	④	③	③	②	③	②	③